TenSen

TENSEN
User Guide Book

Buku panduan penggunaan aplikasi web TenSen
untuk perhitungan Tendensi Sentral
dalam Statistika dan Probabilistik

Kelompok 1 : Tendensi Sentral
Mata Kuliah Statistika dan Probabilistik
Teknologi Rekayasa Informatika Industri
Teknik Otomasi Manufaktur dan Mekatronika
Politeknik Manufaktur Bandung - 2025

Daftar Isi

1. Introduksi 4
1.1 Pendahuluan 4
1.2 Fitur Unggulan 4
2. Panduan Memulai 5
2.1 Persyaratan Sistem 5
2.2 Cara Mengakses Aplikasi 5
2.3 Tampilan Peringatan Keamanan 5
3. Panduan Penggunaan Utama 6
3.1 Tampilan Dashboard (Navigasi Utama) 6
3.2 Cara Memasukkan Data (Data Entry) 7
3.3 Melihat Solusi & Hasil Akhir 8
3.4 Visualisasi & Grafik 9
3.5 Mengakses Menu Dokumentasi (Materi Belajar) 10
4. Metodologi Perhitungan 11
4.1 Ukuran Pemusatan Data (Tendensi Sentral) 11
4.2 Ukuran Penyebaran Data 11
4.3 Ukuran Letak Data (Kuartil) 12
4.4 Visualisasi Grafik 13
5. Contoh Kasus Penggunaan 14

1. Introduksi

1.1 Pendahuluan

TenSen (Tendensi Sentral) adalah perangkat lunak berbasis web yang dirancang secara khusus untuk mempermudah proses analisis statistika dasar bagi pelajar, mahasiswa, maupun profesional. Platform ini hadir sebagai solusi komprehensif untuk mengalkulasi ukuran pemusatan data meliputi Mean, Median, Modus, serta parameter statistik vital lainnya secara cepat dan akurat.

Keunggulan utama TenSen terletak pada fleksibilitas pengolahan datanya. Aplikasi ini mampu menangani dua jenis input data statistik utama, yaitu Data Tunggal dan Data Berkelompok, dengan tingkat presisi yang tinggi.

Berbeda dengan kalkulator statistik konvensional yang hanya menampilkan angka akhir, TenSen mengusung pendekatan edukatif. Aplikasi ini menyajikan langkah-langkah pengerjaan yang sistematis (seperti penjabaran rumus dan substitusi nilai), serta dilengkapi dengan visualisasi grafik interaktif (Bar Chart dan Line Chart). Fitur ini bertujuan untuk membantu pengguna tidak hanya mendapatkan jawaban, tetapi juga memahami logika dan interpretasi data secara menyeluruh.

1.2 Fitur Unggulan

Mode Input Ganda: Mendukung input berupa deret angka manual maupun input berbasis tabel distribusi frekuensi.

Analisis Statistik Lengkap:

- Ukuran Pemusatan: Rata-rata (Mean), Nilai Tengah (Median), dan Nilai yang Sering Muncul (Modus).
- Ukuran Penyebaran: Varian (S^2), Standar Deviasi (S), dan Rentang (Range).
- Ukuran Letak: Kuartil (Q), Desil, dan Persentil.

Visualisasi Data: Konversi otomatis data numerik menjadi grafik visual (Histogram/Bar untuk frekuensi dan Grafik Garis untuk data kumulatif) guna mempermudah pembacaan tren data.

Transparansi Perhitungan: Menampilkan detail "Show Work" atau langkah penyelesaian, sehingga pengguna dapat memverifikasi asal-usul hasil perhitungan.

2. Panduan Memulai

Bagian Karena TenSen adalah aplikasi berbasis web, pengguna tidak perlu melakukan proses instalasi perangkat lunak yang rumit pada komputer atau perangkat mobile mereka. Bab ini menjelaskan persyaratan sistem dan langkah-langkah untuk mengakses aplikasi.

2.1 Persyaratan Sistem

Sebelum mengakses aplikasi, pastikan perangkat Anda memenuhi kriteria berikut agar aplikasi berjalan optimal:Mode Input Ganda: Mendukung input berupa deret angka manual

- Perangkat: Komputer (Laptop/PC), Tablet, atau Ponsel Pintar (Smartphone).
- Peramban (Browser): Disarankan menggunakan versi terbaru dari Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, atau Safari.
- Koneksi Internet: Diperlukan koneksi internet yang stabil karena aplikasi berjalan secara daring (online).

2.2 Cara Mengakses Aplikasi

TenSen dapat diakses dengan dua metode mudah, yaitu melalui tautan langsung (direct link) atau pemindaian Kode QR.

Metode 1 : Melalui Tautan (URL)

1. Dapatkan tautan akses (URL) yang diberikan oleh administrator atau pengembang (contoh: https://xxxx-xxxx.ngrok-free.app).
2. Buka aplikasi peramban (browser) pada perangkat Anda.
3. Salin dan tempel (copy-paste) tautan tersebut ke kolom alamat (address bar), lalu tekan Enter.
4. Tunggu hingga halaman utama TenSen terbuka.

Metode 2 : Melalui Pindai Kode QR

1. Siapkan ponsel pintar yang memiliki fitur pemindai QR atau aplikasi kamera bawaan yang mendukung pembacaan QR.
2. Arahkan kamera ke gambar Kode QR yang telah disediakan.
3. Klik notifikasi atau tautan yang muncul di layar ponsel Anda.
4. Aplikasi TenSen akan otomatis terbuka di peramban ponsel.

2.3 Tampilan Peringatan Keamanan

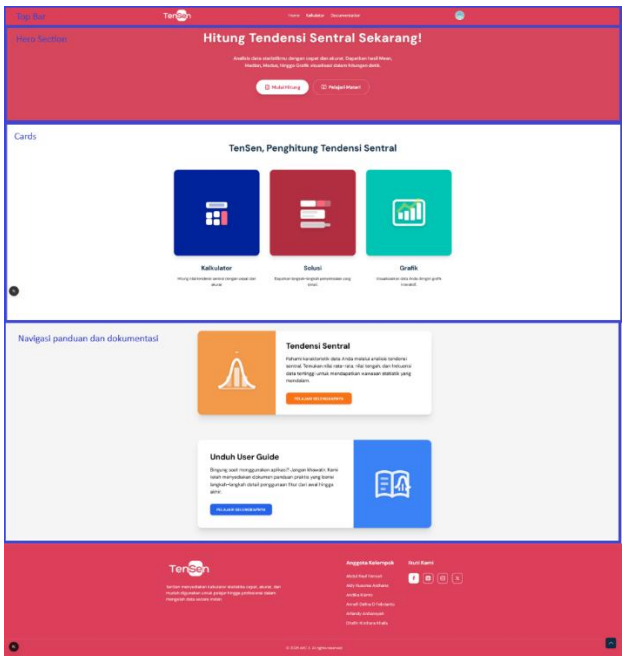
Karena aplikasi ini menggunakan layanan hosting ngrok, pada saat pertama kali Anda mengakses tautan, Anda mungkin akan melihat halaman peringatan bertuliskan "You are about to visit...". Hal ini wajar dan aman.

3. Panduan Penggunaan Utama

Bab ini menjelaskan langkah-langkah teknis pengoperasian aplikasi TenSen. Dimulai dari navigasi awal pada Dashboard hingga proses perhitungan dan analisis data.

3.1 Tampilan Dashboard (Navigasi Utama)

Setelah berhasil mengakses aplikasi, Anda akan disambut oleh halaman Beranda atau Dashboard. Halaman ini dirancang sebagai pusat kendali untuk mengakses fitur perhitungan maupun materi pembelajaran.



Pada halaman ini, terdapat beberapa komponen utama yang dapat Anda gunakan:

1. Bilah Navigasi Atas (Top Bar): Menu navigasi yang selalu muncul di setiap halaman untuk perpindahan cepat:
    - Home: Kembali ke halaman utama dashboard.
    - Kalkulator: Masuk ke fitur inti pengolahan data statistik.
    - Documentation: Mengakses materi teori dan kumpulan rumus.
2. Tombol Pintasan (Hero Section): Di bagian tengah atas layar, terdapat dua tombol utama untuk akses cepat:
    - Mulai Hitung: Langsung mengarahkan Anda ke halaman Kalkulator.
    - Pelajari Materi: Mengarahkan Anda ke halaman Dokumentasi untuk belajar teori terlebih dahulu.

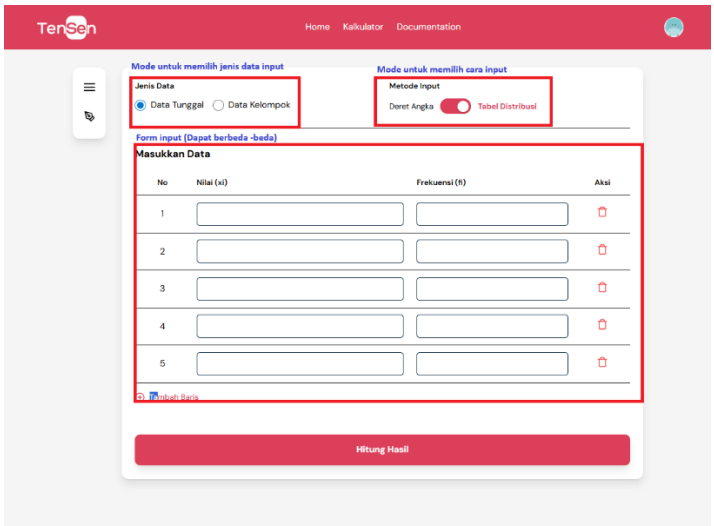
3. Ringkasan Fitur: Tiga kartu informasi (Cards) yang menjelaskan kapabilitas aplikasi: Kalkulator (menghitung nilai), Solusi (langkah penyelesaian), dan Grafik (visualisasi data).

4. Unduh Panduan Pengguna dan Pelajari Materi: Di bagian bawah dashboard, terdapat fitur khusus "Unduh User Guide". Jika Anda membutuhkan dokumen panduan ini dalam bentuk PDF luring (offline), Anda dapat mengunduhnya langsung melalui tombol "PELAJARI SELENGKAPNYA" atau tombol biru yang tersedia di area tersebut. Jika Anda membutuhkan materi tentang tendesi sentral, Anda dapat membacanya melalui tombol “PELAJARI SELENGKAPNYA” atau tombol orange yang tersedia di area tersebut,

3.2 Cara Memasukkan Data (Data Entry)

Bagian ini adalah langkah awal untuk melakukan analisis statistik. Pastikan data yang Anda masukkan valid agar hasil perhitungan akurat.

Cara Mengakses: Klik menu "Kalkulator" pada bilah navigasi di bagian atas layar, atau klik tombol "Hitung Sekarang" dari halaman Dashboard.



Ikuti langkah-langkah berikut:

1. Pilih Jenis Data:
   - Pada bagian atas form, pilih opsi Data Tunggal jika data Anda berupa deret angka mentah (contoh: 4, 5, 6, 7).
   - Pilih Data Kelompok jika data Anda sudah dikelompokkan dalam interval kelas (biasanya untuk data dalam jumlah besar).

2. Pilih Metode Input:
   - Gunakan toggle (sakelar) untuk memilih metode input, apakah memasukkan Deret Angka secara manual atau menggunakan mode Tabel Distribusi.

3. Input Nilai:
   - Masukkan angka pada kolom Nilai (xi).
   - Masukkan jumlah frekuensi pada kolom Frekuensi (fi).

4. Menambah & Menghapus Baris:

- Jika data memiliki banyak variasi nilai, klik tombol (+) Tambah Baris di bagian bawah.
- Untuk menghapus baris yang salah, klik ikon Tempat Sampah (Hapus) di sebelah kanan baris tersebut.

5. Proses Hitung:
    - Setelah semua data terisi, klik tombol merah besar bertuliskan "Hitung Hasil".

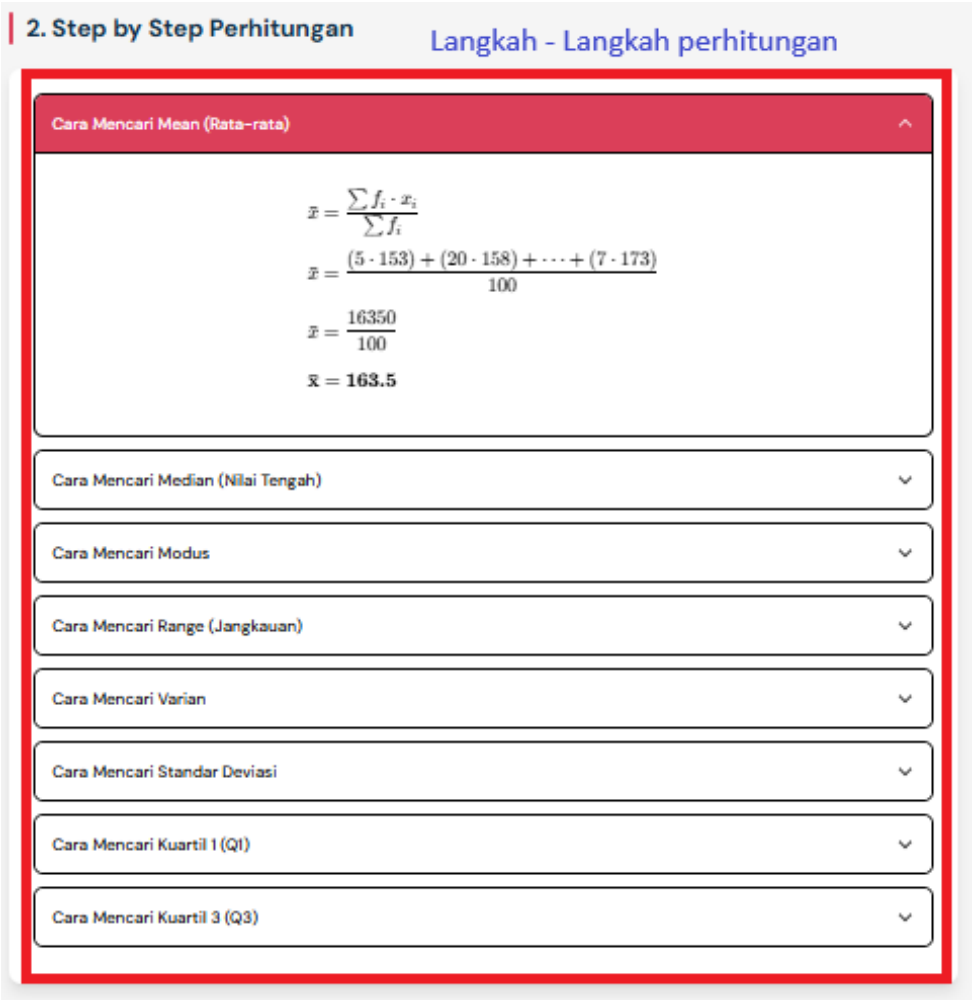
3.3 Melihat Solusi & Hasil Akhir

Setelah tombol hitung ditekan, aplikasi akan memproses data dan menampilkan hasilnya di bagian bawah layar.

\

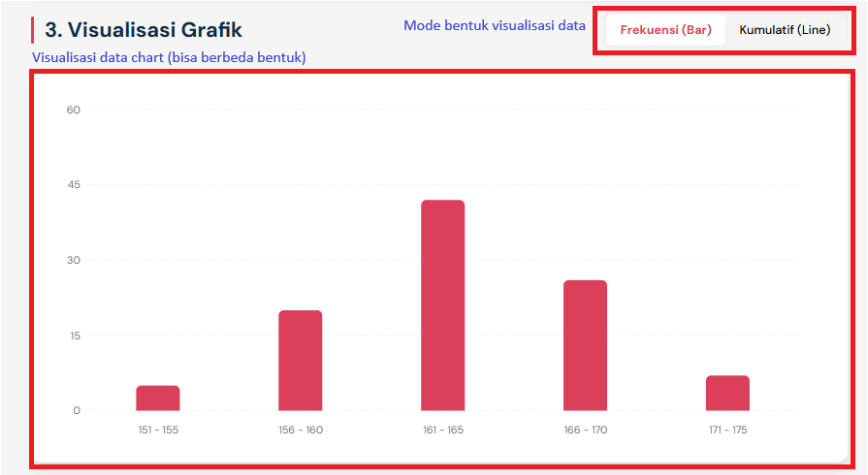
Hasil perhitungan dibagi menjadi tiga komponen informasi:

1. Tabel Distribusi Frekuensi**:** Tabel berwarna merah menampilkan rekapitulasi data yang meliputi Nilai (Xi), Frekuensi (Fi), Frekuensi Kumulatif (FK), dan Persentase (%).
2. Kartu Ringkasan Statistik: Di sebelah kanan tabel, Anda dapat melihat hasil perhitungan cepat untuk parameter utama:
    - Mean: Rata-rata hitung.
    - Median : Nilai tengah data.
    - Modus : Nilai yang paling sering muncul.
    - Varian & Standar Deviasi : Ukuran penyebaran data.
3. Detail Langkah Pengerjaan (Show Work): TenSen menyertakan fitur edukasi berupa penjabaran rumus. Klik pada panel judul (misalnya: "Cara Mencari Kuartil 3") untuk melihat detail rumus dan substitusi angkanya.



3.4 Visualisasi & Grafik

Untuk membantu interpretasi data secara visual, aplikasi menyediakan grafik interaktif di bagian paling bawah halaman.



Fitur pada bagian ini meliputi:

- **Pilihan Tipe Grafik:** Gunakan tombol di pojok kanan atas grafik untuk mengganti tampilan:

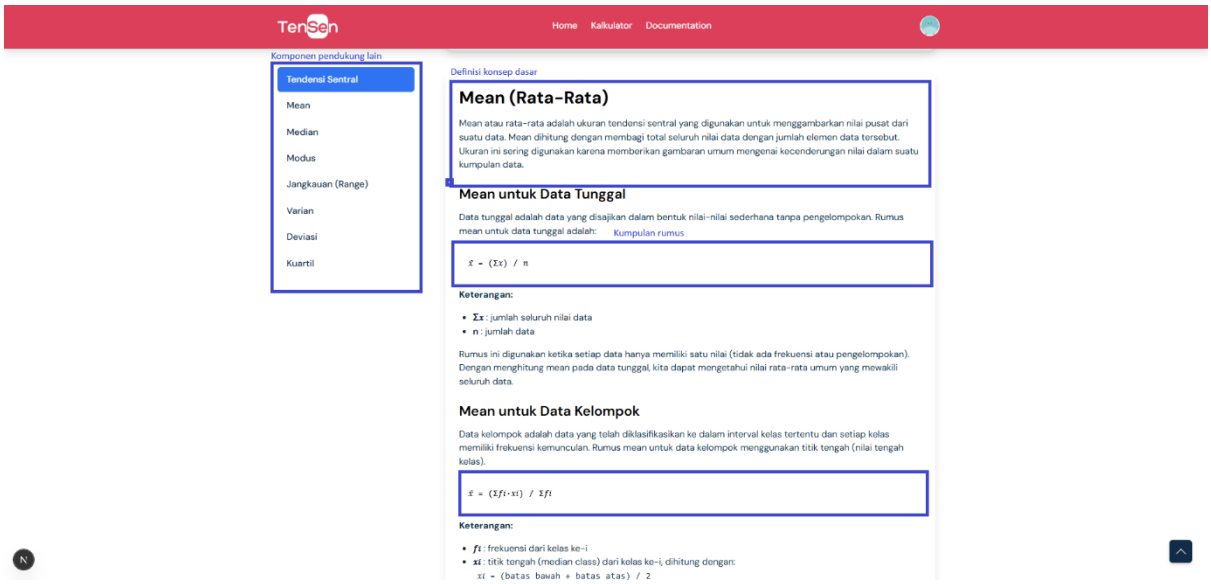
- **Frekuensi (Bar):** Menampilkan histogram atau diagram batang untuk melihat distribusi frekuensi data.
- **Kumulatif (Line):** Menampilkan grafik garis untuk melihat pergerakan frekuensi kumulatif (Ogive).

- **Interaksi:** Arahkan kursor (hover) pada batang atau titik grafik untuk melihat detail nilai statistik yang spesifik.

3.5 Mengakses Menu Dokumentasi (Materi Belajar)

Selain berfungsi sebagai alat hitung, TenSen menyediakan modul pembelajaran lengkap mengenai statistika dasar. Fitur ini sangat berguna bagi pengguna yang ingin memahami konsep teoretis di balik angka-angka hasil perhitungan.

Cara Mengakses: Klik menu "Documentation" pada bilah navigasi di bagian atas layar, atau klik tombol "Pelajari Materi" dari halaman Dashboard.



Halaman Dokumentasi mencakup informasi berikut:

1. Definisi Konsep Dasar: Penjelasan mendalam mengenai "Apa Itu Tendensi Sentral?" serta pengertian dari Mean, Median, dan Modus.
2. Komponen Pendukung: Materi mengenai parameter statistik lain yang digunakan dalam analisis, seperti:
    - **Jangkauan (Range):** Selisih nilai terbesar dan terkecil.
    - **Varians & Deviasi Standar:** Ukuran penyebaran data.
    - **Kuartil:** Pembagian data menjadi empat bagian.
3. Kumpulan Rumus (Cheat Sheet): Setiap sub-bab (seperti "Mean untuk Data Tunggal") dilengkapi dengan rumus matematika formal ($\bar{x} = (\Sigma x)/n$) beserta keterangan variabelnya. Ini memudahkan pelajar untuk memvalidasi pengerjaan manual mereka.

4. Metodologi Perhitungan

Bab ini menguraikan landasan teori dan rumus matematika yang digunakan oleh aplikasi TenSen dalam memproses data statistik.

4.1 Ukuran Pemusatan Data (Tendensi Sentral)

Ukuran pemusatan data digunakan untuk mendapatkan nilai tunggal yang merepresentasikan pusat distribusi data.

A. Rata-rata Hitung (Mean)

Mean adalah nilai rata-rata dari penjumlahan seluruh data dibagi dengan banyaknya data.

- Rumus Data Tunggal:

$$\bar{x} = \frac{\sum x_i}{n}$$

- Rumus Data Kelompok:

$$\bar{x} = \frac{\sum (f_i \cdot x_i)}{\sum f_i}$$

Keterangan: xi = nilai tengah kelas, fi = frekuensi kelas tersebut.

B. Nilai Tengah (Median)

Median adalah nilai yang membagi data terurut menjadi dua bagian yang sama besar.

- Rumus Data Tunggal:

  Nilai pada posisi ke- $\frac{n+1}{2}$

- Rumus Data Kelompok:

$$Me = T_b + \left(\frac{\frac{1}{2}n - f_k}{f_{med}}\right) \cdot p$$

Keterangan:

- T_b: Tepi bawah kelas median.
- f_k: Frekuensi kumulatif sebelum kelas median.
- f_{med} : Frekuensi kelas median.
- p: Panjang interval kelas.

C. Modus (Mode)

Modus adalah nilai data yang memiliki frekuensi kemunculan paling tinggi.

- Data Kelompok:

$$Mo = T_b + \left(\frac{d_1}{d_1 + d_2}\right) \cdot p$$

Keterangan:

- d_1 : Selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya.
- d_2 : Selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya.

4.2 Ukuran Penyebaran Data

Ukuran penyebaran digunakan untuk mengukur seberapa jauh data menyebar dari nilai rata-ratanya.

A. Rentang (Range)
Selisih antara nilai data terbesar dengan nilai data terkecil.

$$R = x_{max} - x_{min}$$

B. Varian (S^2)
Rata-rata dari kuadrat selisih setiap data terhadap nilai rata-ratanya. TenSen menggunakan pendekatan varian populasi:

$$S^2 = \frac{\sum f_i (x_i - \bar{x})^2}{n}$$

C. Simpangan Baku (Standard Deviation)
Akar kuadrat dari varian, yang menunjukkan simpangan rata-rata data.

$$S = \sqrt{S^2}$$

4.3 Ukuran Letak Data (Kuartil)

Ukuran letak data digunakan untuk mengetahui posisi suatu nilai dalam kumpulan data yang telah diurutkan. TenSen berfokus pada perhitungan Kuartil (Q).

Kuartil membagi kumpulan data yang telah diurutkan menjadi empat bagian yang sama besar. Terdapat tiga jenis kuartil:

- **Kuartil Bawah (Q_1):** Memisahkan 25% data terendah dari 75% data lainnya.
- **Kuartil Tengah (Q_2):** Sama dengan **Median**, memisahkan 50% data bawah dan 50% data atas.
- **Kuartil Atas (Q_3):** Memisahkan 75% data terendah dari 25% data tertinggi

A. Data Tunggal : Untuk data tunggal, posisi kuartil ke- i (L_i) ditentukan dengan rumus:

$$L_i = \frac{i(n+1)}{4}$$

Jika hasilnya desimal, nilai kuartil ditentukan dengan interpolasi linear antara dua nilai data terdekat.

B. Data Kelompok

Untuk data yang disajikan dalam tabel distribusi frekuensi, kuartil dihitung menggunakan rumus interpolasi:

$$Q_i = T_b + \left(\frac{\frac{i}{4}n - f_k}{f_Q} \right) \cdot p$$

Keterangan:

- i: 1, 2, atau 3 (tergantung kuartil yang dicari).
- T_b: Tepi bawah kelas tempat kuartil berada.
- n: Jumlah total frekuensi.

- f_k: Frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil.
- f_Q: Frekuensi kelas kuartil.
- p: Panjang interval kelas.

4.4 Visualisasi Grafik

TenSen mengonversi data numerik menjadi representasi visual untuk mempermudah analisis pola distribusi.

A. Grafik Batang (Bar Chart)
   Digunakan untuk merepresentasikan Distribusi Frekuensi.
   - **Fungsi:** Memvisualisasikan jumlah frekuensi (f_i) untuk setiap nilai atau kelas interval (x_i).
   - **Interpretasi:** Tinggi batang menunjukkan seberapa sering nilai tersebut muncul. Batang tertinggi merepresentasikan Modus (mayoritas data).

B. Grafik Garis (Line Chart)
   Digunakan untuk merepresentasikan Frekuensi Kumulatif.
   - **Fungsi:** Menghubungkan titik-titik frekuensi kumulatif dari satu interval ke interval berikutnya.
   - **Interpretasi:** Grafik ini menunjukkan akumulasi data, berguna untuk melihat berapa banyak data yang berada di bawah atau di atas nilai tertentu secara cepat.

5. Contoh Kasus Penggunaan

Situasi: Seorang guru ingin mengetahui gambaran umum nilai ujian matematika dari 10 siswa untuk menentukan apakah metode mengajarnya berhasil. Data nilai siswa adalah: 65, 70, 85, 90, 65, 70, 75, 80, 95, 60.

Tujuan: Mengetahui nilai rata-rata kelas dan sebaran nilainya.

Langkah di Aplikasi:

1. Buka menu **Kalkulator**.
2. Pilih Jenis Data: **Data Tunggal**.
3. Pilih Metode Input: **Deret Angka**.
4. Input data: Ketik angka-angka tersebut satu per satu
    - Input*:* 65, 70, 85, 90, 65, 70, 75, 80, 95, 60
5. Klik tombol **"Hitung Hasil"**.

Analisis Hasil:

- **Mean ($\bar{x}$):** 75.5
    - *Interpretasi:* Rata-rata nilai siswa di kelas tersebut adalah 75.5.
- **Modus (Mo):** 65 dan 70
    - *Interpretasi:* Nilai yang paling banyak muncul adalah 65 dan 70 (Bimodal), menandakan banyak siswa yang nilainya masih di bawah rata-rata.
- **Visualisasi:**
    - Lihat grafik batang untuk melihat penyebaran nilai. Jika grafik condong ke kiri, berarti banyak nilai rendah.

Polman Bandung

Jl. Kanayakan No. 21
Dago – Kota Bandung
Jawa Barat 40135

(022) 2500241 | sekretariat@polman-bandung.ac.id

https://polman-bandung.ac.id